数理分析方法

集合与集合运算

Lecture 102

原课件逐页保留 · 零基础中文讲解 · 证明训练

材料与编写说明

课程原页：张顺明教授课件（用户提供）。参考：Gérard Debreu, Theory of Value (1959)，第一章 Mathematics。原页与本讲义的补充、纠错、例题分开呈现。本文为辅助自学材料，不代表教师官方讲义。

怎样阅读

先看本页的中文说明，再对照原页符号；遇到证明，先抄出假设和目标，再逐行说明“这一步用的是什么”。遮住证明重写一遍，最后用反例检查条件是否必要。重复或动画展开页仍逐页保留；说明会指出新增步骤或对应的完整论证位置。

“补充”用于补基础或展开原课件略去的论证；“纠错”指出原页需要修正的地方。课程概览及人物介绍页按其原有用途解释，不虚构数学定理。

编写日期：2026 年 10 月 24 日

Contents

零基础读证明：随手查阅 3
1 原课件第 1 页：集合论：本讲的任务 5
2 原课件第 2 页：集合在全课程中的位置 6
3 原课件第 3 页：集合论为什么成为基础语言 7
4 原课件第 4 页：集合与明确的成员资格 8
5 原课件第 5 页：从个别对象转向整体结构 9
6 原课件第 6 页：元素可以是数，也可以是行动或函数 10
7 原课件第 7 页：先说清楚讨论范围 11
8 原课件第 8 页：属于符号与行动的类型 12
9 原课件第 9 页：等号表示对象相同 13
10 原课件第 10 页：条件描述法 14
11 原课件第 11 页：包含、真包含与相等 15
12 原课件第 12 页：空集不是一个含零的集合 16
13 原课件第 13 页：元素与单元素集 17
14 原课件第 14 页：空集保证筛选操作总有结果 18
15 原课件第 15 页：集合族与一个复数例题 19
16 原课件第 16 页：集合运算对应逻辑运算 20
17 原课件第 17 页：并集与七条基本性质 21
18 原课件第 18 页：任意并集就是存在量词 22
19 原课件第 19 页：有限并与可数并 23
20 原课件第 20 页：四个并集例子的端点判断 24
21 原课件第 21 页：交集与七条基本性质 25
22 原课件第 22 页：任意交集就是全称量词 26
23 原课件第 23 页：有限交与可数交的区别 27
24 原课件第 24 页：四个交集例子的逐一验证 28
25 原课件第 25 页：两两不交与不交并 29
26 原课件第 26 页：并交代数的证明方法 30
27 原课件第 27 页：集合族运算的六条性质 31
28 原课件第 28 页：差集和补集 32
29 原课件第 29 页：补集的五条性质 33
30 原课件第 30 页：德摩根律：把否定推进量词 34
31 原课件第 31 页：对称差：恰好属于一个集合 35
32 原课件第 32 页：对称差的运算与奇偶性 36

33 原课件第 33 页：结合律的展开式与排版纠正 37
34 原课件第 34 页：抵消律与集合版三角不等式 38
35 原课件第 35 页：交对对称差分配及四个推论 39
36 原课件第 36 页：分配律的代数证明拆解 40
37 原课件第 37 页：三个对称差推论的短证明与修正 41
38 原课件第 38 页：并集对称差的包含证明 42
39 原课件第 39 页：至少两个、恰好两个、恰好一个 43
40 原课件第 40 页：巧选特殊集合与补全双向证明 44
41 原课件第 41 页：四组练习的解题入口与单调族证明 45
42 原课件第 42 页：练习1：先化简再谈充要条件 46
43 原课件第 43 页：练习4：不能漏掉反向包含 47
44 原课件第 44 页：单调集合列的极限 48
45 原课件第 45 页：空极限与递增函数的超水平集 49
46 原课件第 46 页：上极限：无穷多次出现 50
47 原课件第 47 页：下极限：最终一直出现 51
48 原课件第 48 页：量词顺序决定两个极限 52
49 原课件第 49 页：三道集合极限题的完整解答 53
50 原课件第 50 页：划分：每个元素恰好归一类 54
51 原课件第 51 页：笛卡尔积与有序对 55
52 原课件第 52 页：多维积与社会行动组合 56
53 原课件第 53 页：积集定理、反例与选择公理 57

零基础读证明：随手查阅

对象的层次。 $x \in A$ 表示一个元素属于集合，$A \subseteq B$ 表示 A 的每个元素都在 B 中。$\{x\}$ 是只含 x 的集合，不是 x 本身。$\varnothing$ 是空集，$\{\varnothing\}$ 则含有一个元素。$\mathbb{R}^N$ 中的点是有 N 个坐标的有序列表。

量词。 $\forall$ 是“对所有”，$\exists$ 是“至少存在一个”。例如“每个学生有一本书”不要求是同一本；“有一本书供每个学生使用”则要求同一本。证明极限时 $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \geq n_0$ 的顺序不可换：先指定精度，再找统一起点，最后控制这个起点之后的全部项。

怎样否定。 否定“所有 x 满足 P”得到“存在 x 不满足 P”；否定“存在”得到“所有都不”。否定 $P \Rightarrow Q$ 是 P 真且 Q 假。因此要推翻一个定理，必须满足其全部假设又违反结论；拿不满足假设的例子不能当反例。

四种基本证明。 (1) 包含 $A \subseteq B$：任取 $x \in A$，用定义得到 $x \in B$。(2) 相等 $A = B$：两个方向分别证明。(3) 等价 $P \iff Q$：证明 $P \Rightarrow Q$ 及反向。(4) 反证：把结论否定加入已知，推出矛盾。逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与 $P \Rightarrow Q$ 等价，“反过来” $Q \Rightarrow P$ 则未必成立。

数列、子列和收敛。 数列 x_n 是第 n 个对象；子列 x_{n_k} 的指标必须严格递增。$x_n \to x$ 指任意小的误差最终都能保持。前面有限多项不影响极限。抽子列通常是为了用有界性和有限维 Bolzano–Weierstrass 定理获得极限；抽取之后须把原来所有相关量一起限制到同一子列。

距离的关键估计。 $\|x\| = (\sum_i x_i^2)^{1/2}$，$\|x - y\|$ 是距离。三角不等式 $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 允许经中间点拆误差。两段误差各小于 $\varepsilon/2$，总误差便小于 ε；分成 m 段时可各分配 ε/m。这里的 ε 不是固定的小数，而是任意正精度。

做证明题的五行草稿。 先写完整假设；写准确目标；列出可用定义与定理；逐步注明所用条件；最后检查任意性、存在性和量词顺序。出现“显然”时问：若阅卷者要求展开，我能否补出一个集合等价链、一个不等式或一个明确构造？不知道证明的命题要标为引用，不能把待证结论循环当作理由。

阅读准备：先把集合语言译成普通话

本讲对应 Debreu《Theory of Value》第一章第2节，并包含老师补充的集合运算、集合列极限。集合像一个装东西的盒子；元素像盒中物品，但盒子本身也可以成为另一个盒子的元素。证明不是举几个例子，而是说明任意符合条件的对象都满足结论。

- $\forall x$读作“对每一个x”；$\exists x$读作“至少有一个x”。证明前者从任意x出发，证明后者给出一个合格对象。
- $P \Rightarrow Q$读作“如果P，那么Q”；$P \Leftrightarrow Q$必须证明两个方向。
- 证明$A \subseteq B$：任取$x \in A$，推出$x \in B$。证明$A = B$：证明两个包含，或者对任意x写出一串成员资格的等价关系。
- 否定“所有人都通过”是“至少一个人没通过”；否定“至少一个人通过”是“所有人都没通过”。这就是后面的德摩根律和集合极限的逻辑基础。

本讲用$\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$。$CA = S \setminus A$一律相对于事先指定的全集$S$，换全集时补集会变化。

1 原课件第 1 页：集合论：本讲的任务

Theory of Value

An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium

Gerard Debreu (1959)

Professor Shunming Zhang

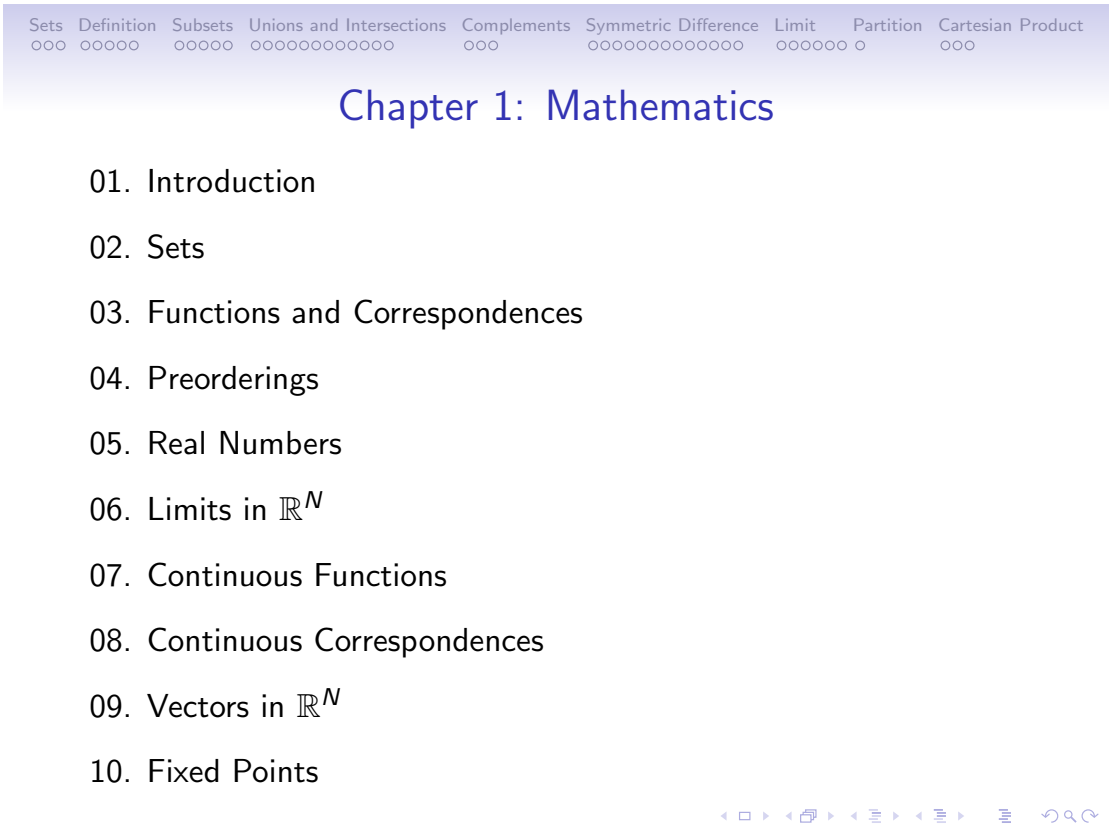
School of Finance
Renmin University of China

September 10, 2022

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

封面表明本讲从集合语言开始，为函数、极限、凸集和不动点搭建共同的表达方式。学习目标不是背英语术语，而是能把“属于、包含、至少一个、每一个”写成数学式，并反过来读懂式子。本讲后半的集合列极限可以等掌握并交补后再读。

2 原课件第 2 页：集合在全课程中的位置



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

课程顺序为集合、函数与对应、序关系、实数、极限、连续函数、连续对应、向量和不动点。集合题中的逐元素证明会反复出现在后续章节；例如连续性写成“开集的逆像仍然开”，其中逆像首先就是一个集合。

3 原课件第 3 页：集合论为什么成为基础语言

Sets

Set Theory is created by **Georg Cantor**[1] in 1880s, and has been developed into one of independent branches in mathematics. Its basic concepts and methods have been infiltrated into various fields of mathematics in the 20th century and become a feature of modern mathematics. **Set Theory** is to explore various properties of sets, its original works is closely related to the in-depth study of mathematical analysis, and lays a foundation for the development of real analysis. This section only gives a necessary introduction to general sets and point-set knowledge in $\mathbb{R}^N$.

[1] Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (March 3, 1845 - January 3, 1918), German mathematician and founder of set theory.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页介绍 Cantor 及集合论与分析的联系。你只需理解：数、点、函数都能放进集合研究，因此同一套并交补运算可以服务不同问题。实数集合的结构决定极限能否落在实数内，这正是后续完备性问题，而不是这里要求掌握的历史细节。

4 原课件第 4 页：集合与明确的成员资格

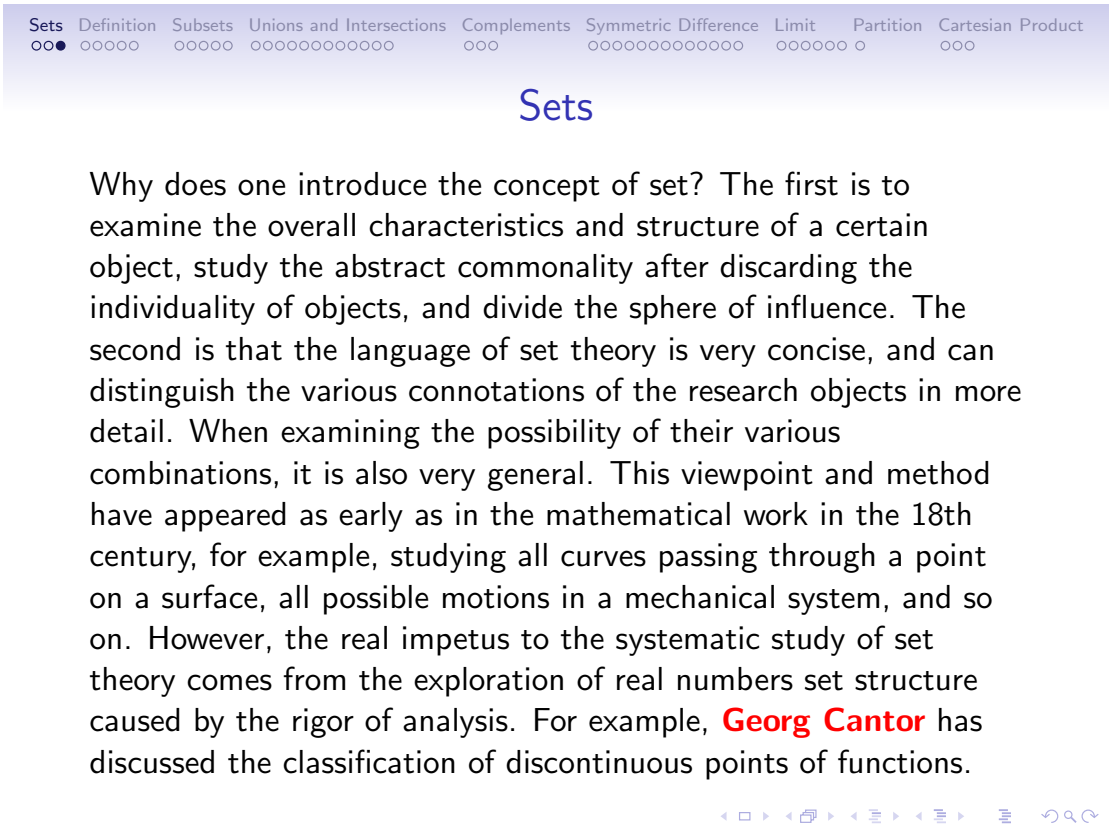
Sets

In the middle school learning stage, we have come into contact with some preliminary knowledge about sets, such as all natural numbers form a set, often written as $\mathbb{N}$; all rational numbers form a set, often written as $\mathbb{Q}$; all the real numbers form a set, often called $\mathbb{R}$; and so on. So what exactly is a set/collection? Set is the most primitive concept in mathematics, which can not be defined precisely. According to Cantor's original statement (which can be called generality), set refers to all objects that have certain characteristics or meet certain properties as a whole, this whole is called a set, and these objects are called elements of the set. Therefore, the so-called given set or the existence of a set means that a certain constraint has been determined, and it can determine whether any object belongs to the set (in other words, the relationship between an object and a given set has only the relationship that belongs to or does not belong to, and nothing else.). This descriptive definition is sufficient for our practical application.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

集合必须明确一个对象是否属于它。例如“所有大于2的整数”明确；“所有很大的整数”没有规定“大”的标准，就不是明确描述。$\mathbb{N},\mathbb{Q},\mathbb{R}$分别表示正整数、有理数、实数。有理数是两个整数之比，分母不能为0。课堂采用朴素集合语言；“所有满足某性质的对象”在严格公理集合论中还要有范围限制，这里通常写成$\{x \in S : P(x)\}$。

5 原课件第 5 页：从个别对象转向整体结构



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

引入集合是为了同时讨论许多对象。例如某消费者所有买得起的商品组合组成预算集，而不只是某一次购买；一个最优化问题要求在整个预算集中比较。集合语言把“所有可能情况”表达清楚，因此能避免证明只检查几个例子的错误。

6 原课件第 6 页：元素可以是数，也可以是行动或函数

Definition

A set S is a collection of objects of any kind (for example points in a plane, real numbers, functions) which are called the elements (or points) of S; sometimes one says a class (system, family) of elements.

Example: (1) The set A of actions available to a certain social agent and among which he has to choose. (2) The set $\mathbb{N}$ of positive integers, or whole numbers, $\{1, 2, \cdots\}$ (braces will denote sets).

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$A = \{$公交, 步行$\}$和$\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$都是集合。花括号表示集合，次序和重复不影响它：$\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$。“family/class/system”在本课通常只是集合的不同称呼，不另加结构。

7 原课件第 7 页：先说清楚讨论范围



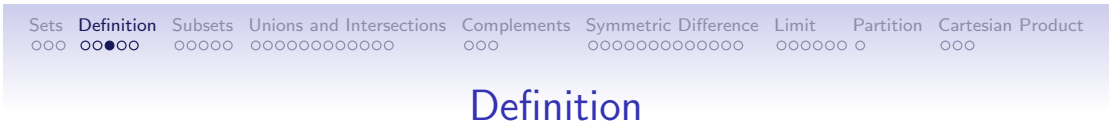
The sets which constitute the universe of discourse must always be explicitly listed at the outset.

Example: A social system may be described as composed of a certain number I of agents. Any one of these agents may be indicated by a positive integer n, one of the positive integers $1, \cdots, I$. For any one of them, say the ith one, a set A_i of available actions is given. The universe of discourse consists of the I sets $A_1, \cdots, A_I$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

有I位参与者，第i位的行动集是A_i。下标i是编号，A_i才是集合；不同人的行动集可以不同。任何命题都要检查变量范围，例如“所有行动都可行”究竟指A_i中的行动，还是社会全部人的行动？明确范围是证明的第一步。

8 原课件第 8 页：属于符号与行动的类型



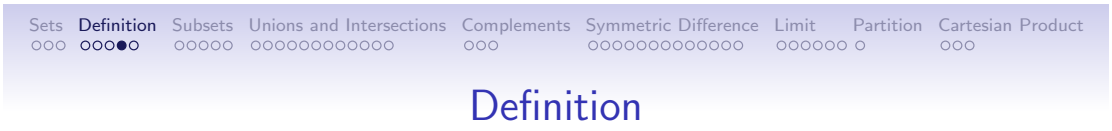
$x \in S$ [$S \ni x$] expresses that x denotes a certain element of S; it is read: x belongs to S, or x is an element of S, or x is in S, or S owns x.

Example: $a_i \in A_i$, indicates that a_i is an action available to the ith agent.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$a_i \in A_i$表示第i位参与者选择了自己的一个可行行动。$A_i \ni a_i$只是同一件事倒过来写。注意a_i是一个行动，A_i是一组行动；不要把“选择一个行动”写成$a_i \subseteq A_i$，除非a_i本来就定义成集合。

9 原课件第 9 页：等号表示对象相同



If x and x' denote elements of S, then $x = x'$ (x equals x') expresses that they denote the same element, and $x \neq x'$, (x different from x') expresses that they denote different elements.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$x = x'$说明两个名字指同一个对象，$x \neq x'$则指不同对象。撇号x'在此只是另一个名字，不是导数；本讲不需要微积分。集合相等也不是名字相同，而是成员完全相同。

10 原课件第 10 页：条件描述法

Definition

Let $\mathscr{P}$ be a property which any element x of S has or does not have. $\{x \in S \mid x \text{ has property } \mathscr{P}\}$ denotes the set of all the elements of S which have property $\mathscr{P}$; it may be read: the set of x in S such that x has property $\mathscr{P}$.

Example: If A is the set of actions available to an agent and a' is an element of A, the set of those available actions which that agent considers more desirable than a' is $\{a \in A \mid a \text{ is preferred to } a'\}$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$\{x \in S : P(x)\}$先限制x来自S，再筛选满足P的对象。例如$\{x \in \mathbb{N} : x < 4\} = \{1, 2, 3\}$。经济学例子$\{a \in A : a$优于$a'\}$中$a'$是固定比较对象，$a$是被筛选的变量；这个集合可能为空。

11 原课件第 11 页：包含、真包含与相等

Subsets

A set X of elements of S is called a subset of S; this is denoted by $X \subseteq S$ (X is contained in S). Or equivalently, for two sets X and S, if every member of set X is also a member of set S,

$$x \in X \qquad \Longrightarrow \qquad x \in S,$$

we write $X \subseteq S$ and we also say that X is a subset of S or that S contains X and write $S \supseteq X$. If $X \subseteq S$ and S is not contained in X ($S \nsubseteq X$), we say that X is a proper subset of S and write $X \subset S$ (X is strictly contained in S). If $X \subseteq S$ and $S \subseteq X$, we write $X = S$ (X is equal to S). In this case $x \in X$ is equivalent to $x \in S$.

Example to emphasize the last point: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$ (the set of positive integers).

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$X \subseteq S$允许$X = S$，而本课$X \subset S$表示真包含。证明$X \subset S$要做两件事：证明$X \subseteq S$；再找到$s \in S$却$s \notin X$。例如$\{1\} \subset \{1,2\}$的见证是2。相等的标准为

$$X = S \iff (X \subseteq S \text{且} S \subseteq X).$$

证明：两个包含保证任何对象属于一边当且仅当属于另一边，即成员完全一致。$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$当然成立，因为每个正整数仍是正整数。

12 原课件第 12 页：空集不是一个含零的集合

Subsets

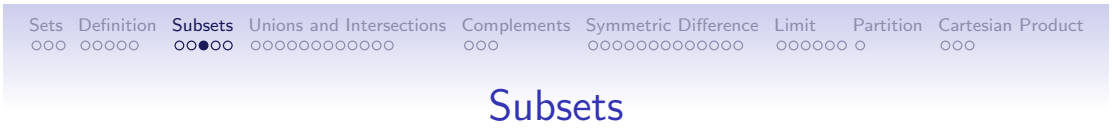
We write $x \notin S$ if it is not true that $x \in S$; $X \not\supseteq S$ if it is not true that $X \supseteq S$; $S \neq X$ if it is not true that $S = X$, etc. A subset of S is said to be empty if it contains no elements; this set is denoted by $\varnothing$. A subset of S is said to be full if it is equal to the set S. The set consisting of the elements, $x_1, \cdots, x_N$, is denoted by $\{x_1, \cdots, x_N\}$. More generally, the set of elements of S which satisfy a property $\mathscr{P}$ is denoted by

$$\{x \in S \mid x \text{ satisfies } \mathscr{P}\}.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$\varnothing$没有任何元素；$\{0\}$含有一个元素0；$\{\varnothing\}$含有一个元素空集，三者不同。$\varnothing \subseteq S$对任意S成立：若不成立，应有$x \in \varnothing$且$x \notin S$，但第一件事根本不可能。否定$X \subseteq S$要找到一个反例元素，而非只说“看起来不包含”。

13 原课件第 13 页：元素与单元素集



Careful distinction must be made between the element x of S and the subset $\{x\}$ of S having the only element x.

Example: The assertion $x \in X$ is equivalent to the assertion $\{x\} \subseteq X$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

严格证明$x \in X \iff \{x\} \subseteq X$：若$x \in X$，任取$y \in \{x\}$就有$y = x \in X$，所以包含成立；反过来，$x \in \{x\}$，再用$\{x\} \subseteq X$可得$x \in X$。这说明“一个元素”和“装着这个元素的集合”可以转换，但不能混写。

14 原课件第 14 页：空集保证筛选操作总有结果

Subsets

A property $\mathscr{P}$ defines a subset of S, namely the set of elements of S having that property. When no element of S has the property $\mathscr{P}$, one says that $\mathscr{P}$ defines the empty subset of S denoted $\varnothing$. This convention is necessary if a property is always to define a subset of S.

Example: In the example of 1.2.e. $\{a \in A \mid a \text{ is preferred to } a'\}$ is always a subset of A. If a' happens to be the most desirable action in A, then the above set is the empty subset of A.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

假设a'已是最优行动，严格优于它的行动不存在，因此$\{a \in A : a\text{优于}a'\} = \varnothing$。这不表示表达式无意义；它的值就是空集。证明筛选集为空的标准：假设其中有a，根据定义推出与条件矛盾。

15 原课件第 15 页：集合族与一个复数例题

Subsets

Let Λ be a given set. For each $\lambda \in \Lambda$, we specify a set A_λ. In this way, we get many sets, whose total is called the set family, which is written as $\{A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ or $\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$. Here, Λ is often referred to as an indicator set. When $\Lambda = \mathbb{N}$, a set family is also called a set sequence, which is abbreviated as $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$, and so on.

Example: Let x, y, z be three different numbers, and $A_1 = \{x, y, z\}$, $A_2 = \{x^2, y^2, z^2\}$, $A_3 = \{xy, yz, zx\}$. If $A_1 = A_2 = A_3$, then $\{x, y, z\} = \{1, w, w^2\}$, where $w = \dfrac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$, i is an imaginary unit.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$表示由指标$\lambda$编号的一组集合。$\Lambda=\mathbb{N}$时称集合列。先不要把$A_\lambda$中的元素与指标混淆。

例题完整证明。 设x,y,z互异且$\{x,y,z\}=\{x^2,y^2,z^2\}=\{xy,yz,zx\}$。若有一个数为0，最后一个集合至多有两个元素，与三个互异元素矛盾；故均非零。三个集合的元素乘积给出$p=xyz=p^2$，所以$p=1$。于是$\{xy,yz,zx\}=\{1/x,1/y,1/z\}$，原集合在取倒数下不变。取倒数两次回原数，因此三个元素中必有一个等于其倒数，即1或-1。其余两个若互为倒数，则乘积1，结合总乘积1可知该固定元素是1；三个都固定又不可能互异，因为只有±1两种。故集合是$\{1,u,u^{-1}\}$。平方仍是原集合且元素互异，u^2不能等于1，也不能等于u，于是$u^2=u^{-1}$，即$u^3=1$且$u\neq1$。解$u^2+u+1=0$得$u=(-1\pm\sqrt{3}\,i)/2$。若只允许实数，这个例题没有满足条件的三元组。

16 原课件第 16 页：集合运算对应逻辑运算



The decomposition and composition of sets is an effective means to explore the relationship between sets and to form new sets such that the set theory method has an important application in the theory of real analysis. This kind of decomposition and synthesis can be expressed by the operation between various sets. Now, its concepts and main properties are briefly introduced.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

并集把可能情况合起来，交集要求条件同时满足，差集排除某些情况。可以把它们当成筛选规则，而不是机械图形。下面每条公式都能用“任取一个元素，翻译其成员资格”来验证；画图帮助直觉，文字证明负责完整性。

17 原课件第 17 页：并集与七条基本性质

Basic Operation: Unions

Two sets can be "added" together. The union of A_1 and A_2, denoted by $A_1 \cup A_2$, is the set of all things that are members of either A_1 or A_2 (the set of all objects which belong to A_1 or to A_2, also includes those objects belonging to both A_1 and A_2).

$$A_1 \cup A_2 = \{x; x \in A_1 \text{ or } x \in A_2 \text{ or both}\}.$$

Note the common members are accounted only once.

Some basic properties of unions are listed as follows.

(1) $A_1 \cup A_2 = A_2 \cup A_1$ (Abelian or Commutativity);
(2) $A_1 \cup (A_2 \cup A_3) = (A_1 \cup A_2) \cup A_3$ (Associativity);
(3) $A_1 \subseteq A_1 \cup A_2$;
(4) $A \cup A = A$;
(5) $A \cup S = S$;
(6) $A \cup \varnothing = A$;
(7) $A_1 \subseteq A_2$ if and only if $A_1 \cup A_2 = A_2$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$x \in A \cup B$等价于$x \in A$或$x \in B$，允许两者同时发生。交换律和结合律来自“或”的顺序与分组不影响真假；$A \subseteq A \cup B$因为属于A就满足其中一个条件。$A \cup A = A$、$A \cup S = S$、$A \cup \varnothing = A$分别来自重复条件、全集条件、永假条件（这里$A \subseteq S$）。

第(7)条证明。 若$A \subseteq B$，并集中的每个元素都在B，所以$A \cup B \subseteq B$，而$B \subseteq A \cup B$总成立。反过来若$A \cup B = B$，则$A \subseteq A \cup B = B$。考试中不能只证明其中一边。

18 原课件第 18 页：任意并集就是存在量词

Basic Operation: Unions

We extend the union of two sets to general case of multiple sets. Let $\mathscr{X}$ be a family of subsets of S. The union of these subsets, $\bigcup_{X\in\mathscr{X}} X$, is the set of elements of S which belong to at least one X in $\mathscr{X}$.

For a set Λ, suppose that for each $\lambda \in \Lambda$, there is defined a set X_λ. Let $\mathscr{X}$ be the collection of sets X_λ for $\lambda \in \Lambda$. We write $\mathscr{X} = \{X_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ and refer to this as an indexing (or parametrization) of $\mathscr{X}$ by the index set (or parameter set) Λ. The union of all sets in $\mathscr{X}$ is defined by

$$\begin{aligned}\bigcup_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda &= \{x : x \in X_\lambda \text{ for at least one } \lambda \in \Lambda\} \\ &= \{x : \text{there exists } \lambda \in \Lambda \text{ such that } x \in X_\lambda\}.\end{aligned}$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$$x \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda \iff \exists \lambda \in \Lambda :\ x \in X_\lambda.$$

因此要证明x属于并集，找一个合适指标就够；要由x属于并集推理，可以取出一个指标作为见证。指标不一定是整数，也可以是实数、集合或其他对象。若指标集为空，并集约定为空集。

19 原课件第 19 页：有限并与可数并

Basic Operation: Unions

In particular, when $\Lambda = \{1, \cdots, N\} = \mathcal{N}$, then

$$\begin{aligned} \bigcup_{n=1}^{N} A_n &= \{x : x \in A_n \text{ for at least one } n \in \mathcal{N}\} \\ &= \{x : \text{there exists } n \in \mathcal{N} \text{ such that } x \in A_n\}; \end{aligned}$$

and when $\Lambda = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N}$, then

$$\begin{aligned} \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n &= \{x : x \in A_n \text{ for at least one } n \in \mathbb{N}\} \\ &= \{x : \text{there exists } n \in \mathbb{N} \text{ such that } x \in A_n\}. \end{aligned}$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$\bigcup_{n=1}^{N} A_n$只检查前N个集合；$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$检查所有正整数编号的集合。课件把$\{1, \ldots, N\}$也简记成$N$，容易与数字和$\mathbb{N}$混淆，建议考试中完整写出范围。无穷并的成员不需要同时在所有集合里，出现一次就够。

20 原课件第 20 页：四个并集例子的端点判断

Basic Operation: Unions

Example: If $A_n = \{n\}$ for $n = 1, 2, \cdots$, then

$$\bigcup_{n=1}^{N} A_n = \{1, \cdots, N\} = \mathcal{N} \quad \text{and} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N}.$$

Example: If $A_n = \{x : n - 1 < x \leqslant n\} = (n - 1, n]$ for $n = 1, 2, \cdots$, then

$$\bigcup_{n=1}^{N} A_n = \{x : 0 < x \leqslant N\} = (0, N] \quad \text{and} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : 0 < x < \infty\} = (0, \infty).$$

Example: If $A_n = \left\{x : -1 + \frac{1}{n} \leqslant x \leqslant 1 - \frac{1}{n}\right\} = \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right]$ for $n = 1, 2, \cdots$, then

$$\bigcup_{n=1}^{N} A_n = \left\{x : -1 + \frac{1}{N} \leqslant x \leqslant 1 - \frac{1}{N}\right\} = \left[-1 + \frac{1}{N}, 1 - \frac{1}{N}\right] = A_N$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : -1 < x < 1\} = (-1, 1).$$

Example: If $\Lambda = \{\lambda \in \mathbb{Q} \mid 0 < \lambda < 1\}$, and $A_\lambda = \left\{x : \frac{\lambda}{2} < x < 2\right\}$ for $\lambda \in \Lambda$, then

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = (0, 2).$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

单点集$A_n = \{n\}$的并就是列出所有编号。相邻区间$(n-1, n]$没有缝隙，前N个拼成$(0, N]$，全体拼成$(0, \infty)$。对$A_n = [-1 + 1/n, 1 - 1/n]$，集合递增，有限并等于最后一个；无穷并为$(-1, 1)$：端点$\pm 1$从未出现，若$|x| < 1$，取$n > 1/(1 - |x|)$即可使$x \in A_n$。最后$A_\lambda = (\lambda/2, 2)$，其中$\lambda \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$。任意$0 < x < 2$都能选择$0 < \lambda < \min\{1, 2x\}$的有理数，于是$x \in A_\lambda$；反向包含显然由每个区间都在$(0, 2)$内得到。

21 原课件第 21 页：交集与七条基本性质

Basic Operation: Intersections

A new set can also be constructed by determining which members two sets have "in common". The intersection of A_1 and A_2, denoted by $A_1 \cap A_2$, is the set of all things that are members of both A_1 and A_2.

$$A_1 \cap A_2 = \{x : x \in A_1 \text{ and } x \in A_2\}.$$

Some basic properties of intersections are listed as follows.

(1) $A_1 \cap A_2 = A_2 \cap A_1$ (Abelian or Commutativity);
(2) $A_1 \cap (A_2 \cap A_3) = (A_1 \cap A_2) \cap A_3$ (Associativity);
(3) $A_1 \cap A_2 \subseteq A_1$;
(4) $A \cap A = A$;
(5) $A \cap S = A$;
(6) $A \cap \varnothing = \varnothing$;
(7) $A_1 \subseteq A_2$ if and only if $A_1 \cap A_2 = A_1$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$x \in A \cap B$要求同时属于两者。交换律、结合律对应“且”的交换与结合；$A \cap B \subseteq A$、$A \cap A = A$、$A \cap S = A$、$A \cap \varnothing = \varnothing$都可直接翻译。若$A \subseteq B$，则$x \in A$自动满足$x \in B$，故$A \cap B = A$；反过来由$A = A \cap B \subseteq B$得到包含。记住并的吸收判据是$A \cup B = B$，交的判据是$A \cap B = A$。

22 原课件第 22 页：任意交集就是全称量词

Basic Operation: Intersections

We extend the intersection of two sets to general case of multiple sets. Let $\mathscr{X}$ be a family of subsets of S. The intersection of these subsets, $\bigcap_{X\in\mathscr{X}} X$, is the set of elements of S which belong to all sets X in $\mathscr{X}$.

For a set Λ, suppose that for each $\lambda \in \Lambda$, there is defined a set X_λ. Let $\mathscr{X}$ be the collection of sets X_λ for $\lambda \in \Lambda$. We write $\mathscr{X} = \{X_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ and refer to this as an indexing (or parametrization) of $\mathscr{X}$ by the index set (or parameter set) Λ. The intersection of all sets in $\mathscr{X}$ is defined by

$$\bigcap_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda = \{x : x \in X_\lambda \text{ for every } \lambda \in \Lambda\}.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$$x \in \bigcap_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda \iff \forall \lambda \in \Lambda :\ x \in X_\lambda.$$

证明交集成员资格必须检查任意指标；否定成员资格只需找到一个指标失败。相对于固定全集S，空指标族的交集约定为S，因为没有一个条件可以被违反。

23 原课件第 23 页：有限交与可数交的区别

Basic Operation: Intersections

In particular, when $\Lambda = \{1, \cdots, N\} = \mathcal{N}$, then

$$\bigcap_{n=1}^{N} A_n = \{x : x \in A_n \text{ for every } n \in \mathcal{N}\};$$

and when $\Lambda = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N}$, then

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : x \in A_n \text{ for every } n \in \mathbb{N}\}.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

有限交只满足前N个约束，可数交满足无穷多个约束。例如“对所有n有$|x| < 1/n$”远强于只检查前100项；前100项仍允许0.001，全体约束最终只允许0。证明时任取一个固定N，不能让它代表“无穷大”。

24 原课件第 24 页：四个交集例子的逐一验证

Basic Operation: Intersections

Example: If $A_n = \left\{x : 0 \leqslant x < 1 + \frac{1}{n}\right\} = \left[0, 1 + \frac{1}{n}\right)$ for $n = 1, 2, \cdots$, then

$$\bigcap_{n=1}^{N} A_n = \left\{x : 0 \leqslant x < 1 + \frac{1}{N}\right\} = \left[0, 1 + \frac{1}{N}\right) = A_N \text{ and } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : 0 \leqslant x \leqslant 1\} = [0, 1].$$

Example: If $A_n = \left\{x : n \leqslant x \leqslant n + \frac{3}{2}\right\}$ for $n = 1, 2, \cdots$, then

$$\bigcap_{n=1}^{3} A_n = \varnothing \quad \text{and} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing.$$

Example: If $A_n = \left\{x : -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n}\right\} = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ for $n = 1, 2, \cdots$, then

$$\bigcap_{n=1}^{N} A_n = \left\{x : -\frac{1}{N} < x < \frac{1}{N}\right\} = \left(-\frac{1}{N}, \frac{1}{N}\right) = A_N \quad \text{and} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}.$$

Example: If $\Lambda = \mathbb{R}$, and $A_\lambda = \{x : \lambda \leqslant x < \infty\}$ for $\lambda \in \Lambda$, then

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \varnothing.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$[0, 1 + 1/n)$递减，有限交为最后一个，无穷交为$[0, 1]$。注意1属于每一项，不能因为右端点用了圆括号就删掉1；若$x > 1$，取$n > 1/(x - 1)$将它排除。$[n, n + 3/2]$的前三项已无公共点：第一项要求$x \leq 5/2$，第三项要求$x \geq 3$。于是更多集合的交也为空。$(-1/n, 1/n)$的交为$\{0\}$：0始终在内；若$x \neq 0$，取$n > 1/|x|$排除x。$\bigcap_{\lambda \in \mathbb{R}} [\lambda, \infty) = \varnothing$：对任何候选$x$，选$\lambda = x + 1$就失败。这里可以让反例指标依赖候选$x$。

25 原课件第 25 页：两两不交与不交并

Basic Operation: Unions and Intersections

If A_1 and A_2 have no element in common, i.e., $A_1 \cap A_2 = \varnothing$, then A_1 and A_2 are said to be disjoint. If A_1 and A_2 are two disjoint sets ($A_1 \cap A_2 = \varnothing$), then $A_1 \cup A_2 = A_1 + A_2$.

The sets belonging to a family of sets $\mathscr{X}$ are pairwise disjoint if any two distinctly indexed sets in $\mathscr{X}$ are disjoint. Let $\{X_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ be the collection of sets. If, for any $\lambda_1 \in \Lambda$ and $\lambda_2 \in \Lambda$ with $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $X_{\lambda_1} \cap X_{\lambda_2} = \varnothing$, then this collection of sets is pairwise disjoint.

If $\{A_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ is the collection of pairwise disjoint sets, we write the union as addition.

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \sum_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda.$$

In particular, when $\{A_n : n = 1, \cdots, N\}$ is a sequence of pairwise disjoint sets, then

$$\bigcup_{n=1}^{N} A_n = \sum_{n=1}^{N} A_n;$$

and when $\{A_n : n = 1, 2, \cdots\}$ is a sequence of pairwise disjoint sets, then

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} A_n.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$A \cap B = \varnothing$表示没有共同元素。一个集合族两两不交要求任意两个不同编号的集合无交集；这比“所有集合的总交为空”强。例如$\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$总交为空却不两两不交。课件用加号记不交并，建议写$\bigsqcup$，避免与数的加法或向量集相加混淆。

26 原课件第 26 页：并交代数的证明方法

Basic Operation: Unions and Intersections

Theorem 1. Let A_1, A_2 and A_3 be sets.

(1) Abelian or Commutativity:
- (1.1) $A_1 \cup A_2 = A_2 \cup A_1$;
- (1.2) $A_1 \cap A_2 = A_2 \cap A_1$.

(2) Associativity:
- (2.1) $A_1 \cup (A_2 \cup A_3) = (A_1 \cup A_2) \cup A_3$;
- (2.2) $A_1 \cap (A_2 \cap A_3) = (A_1 \cap A_2) \cap A_3$.

(3) Distributivity:
- (3.1) $A_1 \cup (A_2 \cap A_3) = (A_1 \cup A_2) \cap (A_1 \cup A_3)$;
- (3.2) $A_1 \cap (A_2 \cup A_3) = (A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3)$.

(4) Absorption:
- (4.1) $A \cup (A \cap A') = A$;
- (4.2) $A \cap (A \cup A') = A$.

(5) Idempotence:
- (5.1) $A \cup A = A$;
- (5.2) $A \cap A = A$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

交换律、结合律、幂等律已由“或/且”解释。关键是分配律。任取x：

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C),$$

因此等于$(A \cap B) \cup (A \cap C)$。另一式可分两种情况：若$x \in A$，两边都包含$x$；若$x \notin A$，两边都要求$x \in B \cap C$，于是$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$。吸收律$A \cup (A \cap B) = A$因为$A \cap B \subseteq A$；$A \cap (A \cup B) = A$因为$A \subseteq A \cup B$。这种“先证明包含，再套定义”的写法比展开长公式更稳。

27 原课件第 27 页：集合族运算的六条性质

Basic Operation: Unions and Intersections

Theorem 2.

(1) If $A_\lambda \subseteq A'_\lambda$ for $\lambda \in \Lambda$, then $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \subseteq \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda$. In particular, if $A_\lambda \subseteq A'$ for $\lambda \in \Lambda$, then $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \subseteq A'$.

(2) If $A_\lambda \subseteq A'_\lambda$ for $\lambda \in \Lambda$, then $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \subseteq \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda$. In particular, if $A \subseteq A'_\lambda$ for $\lambda \in \Lambda$, then $A \subseteq \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda$.

(3) $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}(A_\lambda \cup A'_\lambda) = \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) \cup \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda\right)$.

(4) $\bigcap_{\lambda\in\Lambda}(A_\lambda \cap A'_\lambda) = \left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) \cap \left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda\right)$.

(5) $A \cap \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda}(A \cap A_\lambda)$.

(6) $A \cup \left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda\in\Lambda}(A \cup A_\lambda)$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

(1) 若$x \in \bigcup A_\lambda$，取λ_0使$x \in A_{\lambda_0} \subseteq A'_{\lambda_0}$，便在右并中。(2) 若$x$在每个$A_\lambda$中，由逐项包含也在每个$A'_\lambda$中，便在右交中。两条特殊情形分别是所有$A_\lambda$都包含于同一集合、同一集合都包含于每个$A'_\lambda$。(3) “存在$\lambda$使$x \in A_\lambda$或$x \in A'_\lambda$”等价于“至少有一个$A_\lambda$含$x$，或至少有一个$A'_\lambda$含$x$”。(4) “对每个$\lambda$两个条件同时成立”等价于“两组全称条件同时成立”。(5) $x \in A \cap \bigcup A_\lambda$等价于存在$\lambda$使$x \in A \cap A_\lambda$。(6) 若$x \in A$，等式$A \cup \bigcap A_\lambda = \bigcap(A \cup A_\lambda)$两边都成立；若$x \notin A$，两边都要求$x$属于全部$A_\lambda$。这样证明六条都不需要记忆图形。

28 原课件第 28 页：差集和补集

Basic Operation: Complements

Two sets can also be "subtracted". The relative complement of A_2 in A_1 (also called the set-theoretic difference of A_1 and A_2), denoted by $A_1 \setminus A_2$, is the set of all elements that are members of A_1 but not members of A_2.

$$A_1 \setminus A_2 = \{x : x \in A_1 \text{ and } x \notin A_2\}.$$

Note that it is valid to "subtract" members of a set that are not in the set. Generally, $(A_1 \setminus A_2) \cup A_2$ must not be equal to A_1. We can check $(A_1 \setminus A_2) \cup A_2 = A_1 \cup A_2$.

In certain settings all sets under discussion are considered to be subsets of a given universal set S. If X is a subset of S, and x an element of S, then $x \notin X$ expresses that x is not an element of X (x does not belong to X). The elements of S which do not belong to X form a set called the complement of X in S (the absolute complement or simply complement of X relative to S) and denoted by $S \setminus X = \mathbf{C}_S X$. When there can be no ambiguity about S one says the complement of X, and one writes $\mathbf{C}X$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$x \in A \setminus B$等价于$x \in A$且$x \notin B$，即$A \setminus B = A \cap CB$。一般不能把集合减法当数字减法：$(A \setminus B) \cup B = A \cup B$，只有$B \subseteq A$时才等于$A$。证明可按$x$是否属于$B$分情况。补集$CA = S \setminus A$必须标明全集，例如$\mathbb{N}$在$\mathbb{Z}$中的补集与在$\mathbb{R}$中的补集不同。

29 原课件第 29 页：补集的五条性质

Basic Operation: Complements

Theorem 3.

(1) $\mathbf{C}S = \varnothing$ and $\mathbf{C}\varnothing = S$;

(2) $A \cup (\mathbf{C}A) = S$ and $A \cap (\mathbf{C}A) = \varnothing$;

(3) $\mathbf{C}(\mathbf{C}A) = A$;

(4) If $A_1 \supseteq A_2$, then $\mathbf{C}A_1 \subseteq \mathbf{C}A_2$;

(5) If $A_1 \cap A_2 = \varnothing$, then $A_1 \subseteq \mathbf{C}A_2$ and $A_2 \subseteq \mathbf{C}A_1$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

全集中没有元素不在全集内，所以$CS = \varnothing$；每个元素都不在空集中，所以$C\varnothing = S$。每个$x \in S$恰好满足$x \in A$、$x \notin A$之一，故$A \cup CA = S$且$A \cap CA = \varnothing$。双重否定给$C(CA) = A$。若$A_1 \supseteq A_2$且$x \notin A_1$，则x不可能在A_2内，故$CA_1 \subseteq CA_2$：取补集会反转包含。若$A_1 \cap A_2 = \varnothing$，任意$x \in A_1$必不在$A_2$，故$A_1 \subseteq CA_2$；交换指标得另一式。

30 原课件第 30 页：德摩根律：把否定推进量词

Basic Operation: Complements

Theorem 4. De Morgan's Law.

(1) $\mathbf{C}(A_1 \cup A_2) = \mathbf{C}A_1 \cap \mathbf{C}A_2$ and $\mathbf{C}(A_1 \cap A_2) = \mathbf{C}A_1 \cup \mathbf{C}A_2$.

(2) $\mathbf{C}\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \bigcap_{n=1}^{N} \mathbf{C}A_n$ and $\mathbf{C}\left(\bigcap_{n=1}^{N} A_n\right) = \bigcup_{n=1}^{N} \mathbf{C}A_n$.

(3) $\mathbf{C}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathbf{C}A_n$ and $\mathbf{C}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{C}A_n$.

(4) $\mathbf{C}\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} \mathbf{C}A_\lambda$ and $\mathbf{C}\left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \mathbf{C}A_\lambda$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

任取$x \in S$,

$$x \in C\Big(\bigcup_{\lambda} A_\lambda\Big) \iff \neg\exists\lambda\,(x \in A_\lambda) \iff \forall\lambda\,(x \notin A_\lambda) \iff x \in \bigcap_{\lambda} CA_\lambda.$$

另一条将“不是每个都成立”变成“至少一个不成立”：

$$x \in C\Big(\bigcap_{\lambda} A_\lambda\Big) \iff \exists\lambda\,(x \notin A_\lambda) \iff x \in \bigcup_{\lambda} CA_\lambda.$$

二集合、有限族、可数族都是这两个证明的特例。考试易错点：取补时既要换并交，也要给每个集合取补。

31 原课件第 31 页：对称差：恰好属于一个集合

Basic Operation: Symmetric Difference

In mathematics, the symmetric difference, also known as the disjunctive union, of two sets is the set of elements which are in either of the sets and not in their intersection. The symmetric difference of the sets A_1 and A_2 is commonly denoted by $A_1 \triangle A_2$. The symmetric difference is equivalent to the union of both relative complements,

$$A_1 \triangle A_2 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1).$$

The symmetric difference can also be expressed as the union of the two sets, minus their intersection,

$$A_1 \triangle A_2 = (A_1 \cup A_2) \setminus (A_1 \cap A_2).$$

In particular, $A_1 \triangle A_2 \subseteq A_1 \cup A_2$; the equality in this non-strict inclusion occurs if and only if A_1 and A_2 are disjoint sets ($A_1 \triangle A_2 = A_1 \cup A_2$ if and only if $A_1 \cap A_2 = \varnothing$). Furthermore, $A_1 \triangle A_2$ and $A_1 \cap A_2$ are always disjoint, so $A_1 \triangle A_2$ and $A_1 \cap A_2$ partition $A_1 \cup A_2$.

$$A_1 \cup A_2 = (A_1 \triangle A_2) + (A_1 \cap A_2).$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$，成员资格是“在$A, B$中恰好出现一次”。这等价于$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$。所以$A \triangle B \subseteq A \cup B$；等号成立当且仅当交集为空：若有共同元素，它在并集中却不在对称差里。并集可拆为互不相交的两块：恰好属于一个集合的点，以及两个集合都属于的点。这就是$A \cup B = (A \triangle B) \sqcup (A \cap B)$。

32 原课件第 32 页：对称差的运算与奇偶性

Basic Operation: Symmetric Difference

The symmetric difference is commutative and associative (and consequently the leftmost set of parentheses in the previous expression were thus redundant):

(1) Commutativity: $A_1 \triangle A_2 = A_2 \triangle A_1$;

(2) Associativity: $(A_1 \triangle A_2) \triangle A_3 = A_1 \triangle (A_2 \triangle A_3)$.

The empty set is neutral, and every set is its own inverse:

(1) $A \triangle \varnothing = A$;

(2) $A \triangle A = \varnothing$;

(3) $A \triangle \mathbf{C}A = S$;

(4) $A \triangle S = \mathbf{C}A$.

$$(A_1 \triangle A_2) \triangle A_2 = A_1 \triangle (A_2 \triangle A_2) = A_1 \triangle \varnothing = A_1$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

对称差交换律由定义对称得到。结合律可用指示函数说明：$1_A(x)$在$x \in A$时取1，否则取0；$1_{A\triangle B}(x)$是$1_A(x)+1_B(x)$除以2的余数。三集合无论怎样加括号，余数相同，因此结合律成立。$A\triangle\varnothing = A$，$A\triangle A = \varnothing$，$A\triangle CA = S$，$A\triangle S = CA$，分别检查“恰好属于一个”的条件即可。由结合律，$(A\triangle B)\triangle B = A$；同一个集合出现两次会抵消。

33 原课件第 33 页：结合律的展开式与排版纠正

Basic Operation: Symmetric Difference

$$
\begin{aligned}
& (A_1 \triangle A_2) \triangle A_3 = [(A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1)] \triangle A_3 \\
= \;& \{[(A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1)] \setminus A_3\} \cup \{A_3 \setminus [(A_1 \cup A_2) \setminus (A_1 \cap A_2)]\} \\
= \;& \{[(A_1 \setminus A_2) \setminus A_3] \cup [(A_2 \setminus A_1) \setminus A_3]\} \cup \{A_3 \cap [\mathbf{C}(A_1 \cup A_2) \cup (A_1 \cap A_2)]\} \\
= \;& [A_1 \cap \mathbf{C}(A_2 \cup A_3)] \cup [A_2 \cap \mathbf{C}(A_3 \cup A_1)] \cup [A_3 \cap \mathbf{C}(A_1 \cup A_2)] \cup [A_3 \cap (A_1 \cap A_2)] \\
= \;& [A_1 \setminus (A_2 \cup A_3)] \cup [A_2 \setminus (A_3 \cup A_1)] \cup [A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)] \cup [A_1 \cap A_2 \cap A_3]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& A_1 \triangle (A_2 \triangle A_3) = A_1 \triangle [(A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_2)] \\
= \;& \{A_1 \setminus [(A_2 \cup A_3) \setminus (A_2 \cap A_3)]\} \cup \{[(A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_2)] \setminus A_1\} \\
= \;& \{A_1 \cap [\mathbf{C}(A_2 \cup A_3) \cup (A_2 \cap A_3)]\} \cup \{[(A_2 \setminus A_3) \setminus A_1] \cup [(A_3 \setminus A_2) \setminus A_1]\} \\
= \;& [A_1 \cap \mathbf{C}(A_2 \cup A_3)] \cup [A_1 \cap (A_2 \cap A_3)] \cup [A_2 \cap \mathbf{C}(A_3 \cup A_1)] \cup [A_3 \cap (A_1 \cap A_2)] \\
= \;& [A_1 \setminus (A_2 \cup A_3)] \cup [A_1 \cap A_2 \cap A_3] \cup [A_2 \setminus (A_3 \cup A_1)] \cup [A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)] \\
= \;& [A_1 \setminus (A_2 \cup A_3)] \cup [A_2 \setminus (A_3 \cup A_1)] \cup [A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)] \cup [A_1 \cap A_2 \cap A_3]
\end{aligned}
$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

课件把两边都展开为“四块”：只在A_1、只在A_2、只在A_3、三个都在。

$$
(A_1 \triangle A_2) \triangle A_3 = \bigcup_{i=1}^{3} \left(A_i \setminus \bigcup_{j \neq i} A_j \right) \cup (A_1 \cap A_2 \cap A_3).
$$

这是出现次数为1或3，即奇数次的全部情形，右式对三个集合对称，故也等于$A_1 \triangle (A_2 \triangle A_3)$。注意不能把“三集合对称差”误认作“只属于一个”。原页第二组推导中把$A_3 \cap C(A_1 \cup A_2)$误写成含三重交的项，阅读时以最后正确的四块表达式为准。

34 原课件第 34 页：抵消律与集合版三角不等式

Basic Operation: Symmetric Difference

From the property of the inverses in a Boolean group, it follows that the symmetric difference of two repeated symmetric differences is equivalent to the repeated symmetric difference of the join of the two multisets, where for each double set both can be removed. In particular:

$$(A_1 \triangle A_2) \triangle (A_2 \triangle A_3) = A_1 \triangle A_3.$$

This implies triangle inequality: the symmetric difference of A_1 and A_3 is contained in the union of the symmetric difference of A_1 and A_2 and that of A_2 and A_3.

$$(A_1 \triangle A_2) \triangle (A_2 \triangle A_3) = [(A_1 \triangle A_2) \triangle A_2] \triangle A_3 = A_1 \triangle A_3$$
$$(A_1 \triangle A_2) \triangle (A_2 \triangle A_3) = A_1 \triangle [A_2 \triangle (A_2 \triangle A_3)] = A_1 \triangle A_3$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

结合律和$B \triangle B = \varnothing$给

$$(A \triangle B) \triangle (B \triangle C) = A \triangle C.$$

再用$U \triangle V \subseteq U \cup V$，得到

$$A \triangle C \subseteq (A \triangle B) \cup (B \triangle C).$$

直觉：若A, C对x的成员资格不同，那么B至少与其中一个不同。不等式是包含，不是在比较集合的数值大小；对有限集取元素个数才导出通常的数值三角不等式。

35 原课件第 35 页：交对对称差分配及四个推论

Basic Operation: Symmetric Difference

Intersection distributes over symmetric difference:

$$A_1 \cap (A_2 \triangle A_3) = (A_1 \cap A_2) \triangle (A_1 \cap A_3).$$

and this shows that the power set of S becomes a ring with symmetric difference as addition and intersection as multiplication. This is the prototypical example of a Boolean ring. Further properties of the symmetric difference:

(1) $A_1 \triangle A_2 = \mathbf{C}A_1 \triangle \mathbf{C}A_2$;

(2) $A_1 = A_1 \triangle A_2$ if and only if $A_2 = \varnothing$;

(3) For any sets A and A', there is a unique set E such that $E \triangle A = A'$, in fact, $E = A \triangle A'$;

(4) $\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) \triangle \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda\right) \subseteq \bigcup_{\lambda\in\Lambda} (A_\lambda \triangle A'_\lambda)$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$x \in A \cap (B \triangle C)$要求$x \in A$且在$B, C$中恰好一个；这正是$x$在$A \cap B, A \cap C$中恰好一个，证明分配律。(1) 同时反转两项成员资格不改变“是否不同”，故$CA \triangle CB = A \triangle B$。(2) $A = A \triangle B$两边再对称差A，得$\varnothing = B$，反向显然。(3) 若$E \triangle A = A'$，两边对称差A得唯一候选$E = A' \triangle A$；代回成立，故存在且唯一。(4) 并集的对称差包含关系将在第38页用见证指标证明。“布尔环”只是把对称差当加法、交当乘法的结构名称。当前考试重点是会证明恒等式，不必先学抽象代数。

36 原课件第 36 页：分配律的代数证明拆解

Basic Operation: Symmetric Difference

$$
\begin{aligned}
& A_1 \cap (A_2 \triangle A_3) = A_1 \cap [(A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_2)] \\
= \;& [A_1 \cap (A_2 \setminus A_3)] \cup [A_1 \cap (A_3 \setminus A_2)] \\
= \;& \{A_1 \cap [A_2 \setminus (A_2 \cap A_3)]\} \cup \{A_1 \cap [A_3 \setminus (A_2 \cap A_3)]\} \\
= \;& [(A_1 \cap A_2) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)] \cup [(A_1 \cap A_3) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)] \\
= \;& [(A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3)] \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\
= \;& [A_1 \cap (A_2 \cup A_3)] \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& (A_1 \cap A_2) \triangle (A_1 \cap A_3) = [(A_1 \cap A_2) \setminus (A_1 \cap A_3)] \cup [(A_1 \cap A_3) \setminus (A_1 \cap A_2)] \\
= \;& [(A_1 \cap A_2) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)] \cup [(A_1 \cap A_3) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)] \\
= \;& [(A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3)] \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\
= \;& [A_1 \cap (A_2 \cup A_3)] \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)
\end{aligned}
$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

把$B \triangle C$先换为$(B \setminus C) \cup (C \setminus B)$；再把$A \cap$分配进两项，可得

$$(A \cap B \cap CC) \cup (A \cap C \cap CB),$$

其中CC在此容易歧义，清楚写作$C(C)$或$S \setminus C$更好。等价地写成

$$(A \cap B \setminus C) \cup (A \cap C \setminus B).$$

右边$(A \cap B) \triangle (A \cap C)$展开后也是这两块，因为在已知$x \in A$时，“不在$A \cap C$”恰好要求“不在$C$”。这解释了原页每一行消去重复交项的理由。为避免字母C和补集算子混淆，自己做题可把第三集合改名为D。

37 原课件第 37 页：三个对称差推论的短证明与修正

Basic Operation: Symmetric Difference

Proof of (1).

$$\begin{aligned} \mathbf{C}A_1 \triangle \mathbf{C}A_2 &= (\mathbf{C}A_1 \setminus \mathbf{C}A_2) \cup (\mathbf{C}A_2 \setminus \mathbf{C}A_1) \\ &= (\mathbf{C}A_1 \cap A_2) \cup (\mathbf{C}A_2 \cap A_1) \\ &= (A_2 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus A_2) = A_1 \triangle A_2 \end{aligned}$$

Proof of (2). We first check $A_2 \subseteq A_1$. Otherwise, there exists $x_0 \in A_2 \setminus A_1$ and $A_1 \cup \{x_0\} \subseteq A_1 \triangle A_2 = A_1$, which is a contradiction!

If $A_2 \subseteq A_1$, then $A_1 = A_1 \triangle A_2 = A_1 \setminus A_2$ and hence $A_2 = \varnothing$.

Proof of (3).

$$E = E \triangle \varnothing = E \triangle (A \triangle A) = (E \triangle A) \triangle A = A' \triangle A.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

(1) $CA \setminus CB = CA \cap B = B \setminus A$；另一项同理，合并得结论。(2) 若$A = A \triangle B$且有$x \in B$，分两种情况：若$x \in A$，则$x$不在对称差中；若$x \notin A$，则$x$在对称差中。两种情况都与集合相等矛盾，所以$B = \varnothing$。原页出现$A \cup \{x_0\} \subseteq A \triangle B$，这一步一般不成立，不应照抄。(3) 解$E \triangle A = A'$时对两边同时对称差$A$，即可得到唯一解；“唯一”来自任何解都必须等于该式，不仅是找到一个解。

38 原课件第 38 页：并集对称差的包含证明

Basic Operation: Symmetric Difference

Proof of (4).

$$
\begin{aligned}
& \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) \triangle \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda\right) \\
= & \left[\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) \setminus \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda\right)\right] \cup \left[\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda\right) \setminus \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right)\right] \\
\subseteq & \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} \left[A_\lambda \setminus A'_\lambda\right]\right) \cup \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} \left[A'_\lambda \setminus A_\lambda\right]\right) \\
= & \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \left[A_\lambda \setminus A'_\lambda\right] \cup \left[A'_\lambda \setminus A_\lambda\right] \\
= & \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \left(A_\lambda \triangle A'_\lambda\right).
\end{aligned}
$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

记$U=\bigcup A_\lambda$、$V=\bigcup A'_\lambda$。任取$x\in U\triangle V$。若$x\in U\setminus V$，存在λ_0使$x\in A_{\lambda_0}$，且x不属于任何A'_λ，尤其不属于A'_{λ_0}。因此$x\in A_{\lambda_0}\triangle A'_{\lambda_0}$。另一种$x\in V\setminus U$完全对称。故$U\triangle V\subseteq\bigcup(A_\lambda\triangle A'_\lambda)$。通常不能反向：取$A_1=\{0\},A_2=\varnothing,A'_1=\varnothing,A'_2=\{0\}$，两个总并相同，所以左边空，右边却为$\{0\}$。

39 原课件第 39 页：至少两个、恰好两个、恰好一个

Basic Operation: Symmetric Difference

Example: Let A_1, A_2, and A_3 be three sets, then

(1) $(A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \cap A_3) \cup (A_3 \cap A_1)$ represents a set formed by all elements belonging to at least two sets in A_1, A_2, and A_3;

(2) $(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \setminus (A_1 \triangle A_2 \triangle A_3)$ indicates a set formed by all elements belonging to at least two sets but not three sets in A_1, A_2, and A_3;

(3) $(A_1 \triangle A_2 \triangle A_3) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3)$ indicates a set formed by all elements belonging to one set but not two sets in A_1, A_2, and A_3.

$$\begin{aligned} & (A_1 \cup A_2 \cup A_3) \setminus (A_1 \triangle A_2 \triangle A_3) \\ = \; & (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \cap A_3) \cup (A_3 \cap A_1) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (A_1 \triangle A_2 \triangle A_3) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ = \; & [A_1 \setminus (A_2 \cup A_3)] \cup [A_2 \setminus (A_3 \cup A_1)] \cup [A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)] \end{aligned}$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

把一个元素属于三个集合的次数记为$m \in \{0,1,2,3\}$。两两交的并对应$m \geq 2$；三集合对称差对应$m = 1$或3，所以从总并中扣除它留下$m = 2$；对称差再扣除三重交留下$m = 1$。第一条展开应带括号：

$$(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \setminus (A_1 \triangle A_2 \triangle A_3) = \big[(A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \cap A_3) \cup (A_3 \cap A_1)\big] \setminus (A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

括号表达从整个并集中删去三重交，不能只从最后一项删去。

40 原课件第 40 页：巧选特殊集合与补全双向证明

Basic Operation: Symmetric Difference

Example:

(1) Let A and A' be two subsets of the whole set S. If, for any $E \subseteq S$, $E \cap A = E \cup A'$, then $A = S$ and $A' = \varnothing$.

(2) Let A_1 and A_2 be two sets, then $A_1 = A_2$ if and only if there exists a set A_3 such that $A_1 \cap A_3 = A_2 \cap A_3$ and $A_1 \cup A_3 = A_2 \cup A_3$.

Proof. (1) If $E = S$, then $A = S$; Take $E = \mathbf{C}A$, then it is assumed that $\varnothing = \mathbf{C}A \cap A = \mathbf{C}A \cup A' \supseteq A'$, that is, $A' = \varnothing$.
(2) The necessity is obvious. Now we prove the sufficiency.

$$A_1 = A_1 \cup (A_3 \cap \mathbf{C}A_3) = (A_1 \cap A_3) \cup (A_1 \cap \mathbf{C}A_3)$$
$$A_2 = A_2 \cup (A_3 \cap \mathbf{C}A_3) = (A_2 \cap A_3) \cup (A_2 \cap \mathbf{C}A_3)$$

then $A_1 \cup A_3 = (A_1 \cap \mathbf{C}A_3) \cup A_3$ and $A_2 \cup A_3 = (A_2 \cap \mathbf{C}A_3) \cup A_3$.
Note that $A_3 \cap (A_1 \cap \mathbf{C}A_3) = \varnothing = A_3 \cap (A_2 \cap \mathbf{C}A_3)$, then $A_1 \cap \mathbf{C}A_3 = A_2 \cap \mathbf{C}A_3$. Thus
$A_1 = (A_1 \cap A_3) \cup (A_1 \cap \mathbf{C}A_3) = (A_2 \cap A_3) \cup (A_2 \cap \mathbf{C}A_3) = A_2$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

题(1)假设对每个$E \subseteq S$均有$E \cap A = E \cup A'$。取$E = S$得$A = S$；取$E = \varnothing$得$A' = \varnothing$。这是“全称条件可以选特别方便的对象”的典型。题(2)若$A_1 = A_2$，任意A_3都满足等式。反之已知与A_3的交相同、并相同，把并集等式两边与CA_3相交，得$A_1 \cap CA_3 = A_2 \cap CA_3$。再使用

$$A_i = (A_i \cap A_3) \cup (A_i \cap CA_3),$$

两块分别相同，故$A_1 = A_2$。这一分解用$A_3 \cup CA_3 = S$，不是靠把空集“分配”出两块。

41 原课件第 41 页：四组练习的解题入口与单调族证明

Basic Operation: Symmetric Difference

Questions. Prove:

1. Let A, A' and E be three subsets of the whole set S, then $A' = \mathbf{C}\,(E \cap A) \cap (\mathbf{C}E \cup A)$ if and only if $\mathbf{C}A' = E$.
2. If $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, $A_1' \subseteq A_2' \subseteq \cdots \subseteq A_n' \subseteq \cdots$, then
$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n'\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A_n').$$
3. If $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots$, $A_1' \supseteq A_2' \supseteq \cdots \supseteq A_n' \supseteq \cdots$, then
$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n'\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup A_n').$$
4. Let A and A' and E and E' be four subsets of the whole set S.
   (1) If $A \cup A' = E \cup E'$, $A \cap E' = \varnothing$ and $A' \cap E = \varnothing$, then $A = E$ and $A' = E'$;
   (2) If $A \cup A' = E \cup E'$, let $A_1 = A \cap E$, $A_2 = A \cap E'$, then $A_1 \cup A_2 = A$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

第1题用德摩根加分配律，第4题用共同并集给两向包含，详见后两页。

第2题完整证明。 右边包含于左边总成立。若x在左边，存在m,n使$x \in A_m$且$x \in A'_n$。取$k = \max\{m,n\}$；两列递增保证$x \in A_k \cap A'_k$，所以x在右边。关键是把两个可能不同的见证指标统一到更大的指标。

第3题完整证明。 两列递减时，补集列递增。对CA_n, CA'_n应用第2题，得到

$$(\bigcup CA_n) \cap (\bigcup CA'_n) = \bigcup (CA_n \cap CA'_n).$$

两边取补并用德摩根律，恰得到题中结论。或者：若x不在左边，可找m,n分别使$x \notin A_m, A'_n$；取最大指标后递减性保证x不在相应并集中，从而不在右边。

42 原课件第 42 页：练习1：先化简再谈充要条件

Basic Operation: Symmetric Difference

Proof of 1.

$$\begin{aligned} A' &= \mathbf{C}(E\cap A)\cap(\mathbf{C}E\cup A) = (\mathbf{C}E\cup\mathbf{C}A)\cap(\mathbf{C}E\cup A)\\ &= \mathbf{C}E\cup(\mathbf{C}A\cap\cup A) = \mathbf{C}E\cup\varnothing = \mathbf{C}E. \end{aligned}$$

If $\mathbf{C}A' = E$, then

$$\begin{aligned} &\mathbf{C}(E\cap A)\cap(\mathbf{C}E\cup A) = \mathbf{C}\left(\mathbf{C}A'\cap A\right)\cap\left(A'\cup A\right)\\ =\ &\left(A'\cup\mathbf{C}A\right)\cap\left(A'\cup A\right) = A'\cup(\mathbf{C}A\cap A) = A'\cup\varnothing = A'. \end{aligned}$$

Conversely,

$$\begin{aligned} \mathbf{C}A' &= (E\cap A)\cup\mathbf{C}(\mathbf{C}E\cup A) = (E\cap A)\cup(E\cap\mathbf{C}A)\\ &= E\cap(A\cup\mathbf{C}A) = E\cap S = E. \end{aligned}$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

不论A是什么，

$$C(E\cap A)\cap(CE\cup A) = (CE\cup CA)\cap(CE\cup A) = CE\cup(CA\cap A) = CE.$$

于是题中等式就是$A' = CE$，它与$CA' = E$由双重补集律等价。原页的$CA\cap\cup A$是排版错误，应为$CA\cap A$。先化简可以避免把两个方向分别写成长式，却仍完整证明“当且仅当”。

43 原课件第 43 页：练习4：不能漏掉反向包含

Basic Operation: Symmetric Difference

Proof of 4 (1).

$$A = A \cap (A \cup A') = A \cap (E \cup E') = (A \cap E) \cup (A \cap E') = A \cap E$$

implies $A \subseteq E$, and

$$A' = A' \cap (A \cup A') = A' \cap (E \cup E') = (A' \cap E) \cup (A' \cap E') = A' \cap E'$$

implies $A' \subseteq E'$, then $A \cup A' \subseteq E \cup E' = A \cup A'$, thus $A = E$ and $A' = E'$.

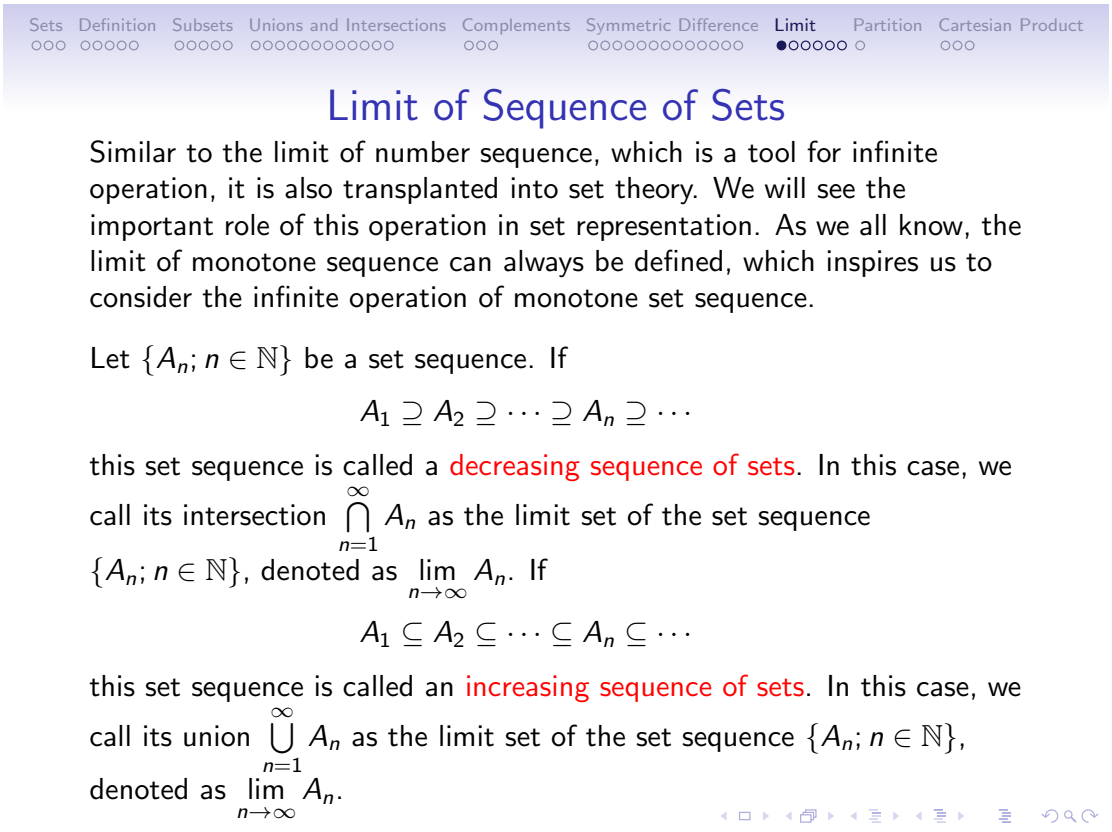
Proof of 4 (2).

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap E') = A \cap (E \cup E') = A \cap (A \cup A') = A.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

由$A \cup A' = E \cup E'$及$A \cap E' = \varnothing$，任取$x \in A$必在E或E'，后者被排除，故$A \subseteq E$。反向任取$x \in E$，共同并集保证$x \in A$或A'，由$A' \cap E = \varnothing$排除后者，故$E \subseteq A$。同理$A' \subseteq E'$且$E' \subseteq A'$。原页只写两个正向包含后直接宣布相等，需补上刚才的反向步骤。 第(2)题直接分配：$(A \cap E) \cup (A \cap E') = A \cap (E \cup E') = A \cap (A \cup A') = A$。

44 原课件第 44 页：单调集合列的极限



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

递减列中，一个元素若中途被删掉，就永远回不来，因此极限保留属于每一项的元素，即交集。递增列中，一旦加入便永远保留，因此极限保留曾经出现过的元素，即并集。注意这里是在判断每个固定元素的长期成员资格，不是在测量图形之间的距离。

45 原课件第 45 页：空极限与递增函数的超水平集

Limit of Sequence of Sets

Example: If $A_n = [n, \infty)$ for $n = 1, 2, \cdots$, then $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \varnothing$.

Example: Let $\{f_n; n \in \mathbb{N}\}$ be an increasing sequence of real-value functions on $\mathbb{R}$,

$$f_1(x) \leqslant f_2(x) \leqslant \cdots \leqslant f_n(x) \leqslant \cdots$$

and $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$. For any given real number t, define a sequence of sets

$$E_n = \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) > t\}, \qquad n \in \mathbb{N}$$

then $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_n \subseteq \cdots$, and

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) > t\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > t\},$$

that is,

$$\lim_{n\to\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) > t\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > t\}.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$A_n = [n, \infty)$每项非空，但交为空：任何固定实数x都会被某个$n > x$排除。不能把“每项非空”直接升级成“交集非空”。若$f_n(x) \uparrow f(x)$，则$E_n = \{x : f_n(x) > t\}$递增。若x在其并集中，某项$f_n(x) > t$，而$f(x) \geq f_n(x)$，故$f(x) > t$。反过来若$f(x) > t$，取$\varepsilon = (f(x) - t)/2 > 0$；收敛保证某项$f_n(x) > f(x) - \varepsilon > t$。因此并集等于$\{f > t\}$。不能随意把>改成≥：常数函数$f_n = 1 - 1/n$趋于1，$t = 1$时每个$\{f_n \geq 1\}$为空，$\{f \geq 1\}$却是全域。

46 原课件第 46 页：上极限：无穷多次出现

Limit of Sequence of Sets

For general sequence of sets, the concept of upper and lower limit of sequence of sets can also be given in the same way as the upper and lower limits of sequence of numbers.

Let $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$ be a sequence of sets. Define

$$B_N = \bigcup_{n \geqslant N} A_n = \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n, \qquad N \in \mathbb{N},$$

then $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots \supseteq B_n \supseteq \cdots$, $\{B_n; n \in \mathbb{N}\}$ is a decreasing sequence of sets.

$$\lim_{n\to\infty} B_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} B_N = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n$$

is called the upper limit set of sequence of sets $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$, and is recorded as

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$B_N = \bigcup_{n\geq N} A_n$收集从第$N$项往后出现过的点；随着$N$增大，搜索范围缩小，故$B_N$递减。定义

$$\limsup A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n\geq N} A_n.$$

成员资格为“无论从多晚开始看，总还能找到一次出现”。等价于出现无穷多次，不要求连续出现。若只出现有限多次，在最后一次之后取N即可排除。

47 原课件第 47 页：下极限：最终一直出现

Limit of Sequence of Sets

Similarly, define

$$B_N = \bigcap_{n \geqslant N} A_n = \bigcap_{n=N}^{\infty} A_n, \qquad N \in \mathbb{N},$$

then $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots \subseteq B_n \subseteq \cdots$, $\{B_n; n \in \mathbb{N}\}$ is a increasing sequence of sets.

$$\lim_{n\to\infty} B_n = \bigcup_{N=1}^{\infty} B_N = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} A_n$$

is called the lower limit set of sequence of sets $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$, and is recorded as

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} A_n$$

If the upper and lower limit sets of sequence of sets $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$ are equal, we call that its limit set exists and is equal to the upper and lower limit sets, $\lim_{n\to\infty} A_n$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$B_N = \bigcap_{n\geq N} A_n$收集从第$N$项开始一直出现的点；$N$越大要求越少，故$B_N$递增。定义

$$\liminf A_n = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n\geq N} A_n.$$

成员资格为“存在一个起点，此后每项都在”。当上下极限相等时才说集合列极限存在。例：$A_{2n} = \{0\}, A_{2n-1} = \{1\}$的上极限为$\{0,1\}$、下极限为空，因此没有极限。

48 原课件第 48 页：量词顺序决定两个极限

Limit of Sequence of Sets

Theorem 5. Let $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$ be a sequence of sets, then

(1) $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} A_n = \{x : \text{for any } N \in \mathbb{N}, \text{ there exists } n \geqslant N \text{ such that } x \in A_n\}$;

(2) $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} A_n = \{x : \text{there exists } N \in \mathbb{N} \text{ such that, for any } n \geqslant N, \ x \in A_n\}$.

That is, the upper limit set of $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$ is formed by elements belonging to an infinite number of sets in $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$, the lower bound set of left $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$ is formed by elements belonging to all but finitely many sets in $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$. Therefore,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n \supseteq \underline{\lim_{n\to\infty}} A_n.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$$x \in \limsup A_n \iff \forall N\, \exists n \geq N : x \in A_n, \qquad x \in \liminf A_n \iff \exists N\, \forall n \geq N : x \in A_n.$$

证明$\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$：若从$N_0$起$x$一直在，任给$N$，取$n = \max\{N, N_0\}$就找到一次出现。反向不成立由上页交替例子可知。考试写量词时应先注明哪个变量可依赖哪个：上极限中的n可以依赖N；下极限的N_0必须一次选定，之后应对所有n。

49 原课件第 49 页：三道集合极限题的完整解答

Limit of Sequence of Sets

Questions. Prove:

1. Let $A_n = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$ and $B_n = \left(\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right)$ for $n \in \mathbb{N}$, then
$$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \mathbb{Q}, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \mathbb{Z}, \qquad \lim_{n\to\infty} B_n = (0, 1].$$
2. Let $\{f_n\}$ and f be real-valued functions defined on $\mathbb{R}$, and
$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \qquad x \in \mathbb{R},$$
then, for $t \in \mathbb{R}$,
$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leqslant t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}.$$
3. If $a_n \to a$ $(n \to \infty)$, then
$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left(a_n - \frac{1}{k}, a_n + \frac{1}{k} \right) = \{a\}.$$

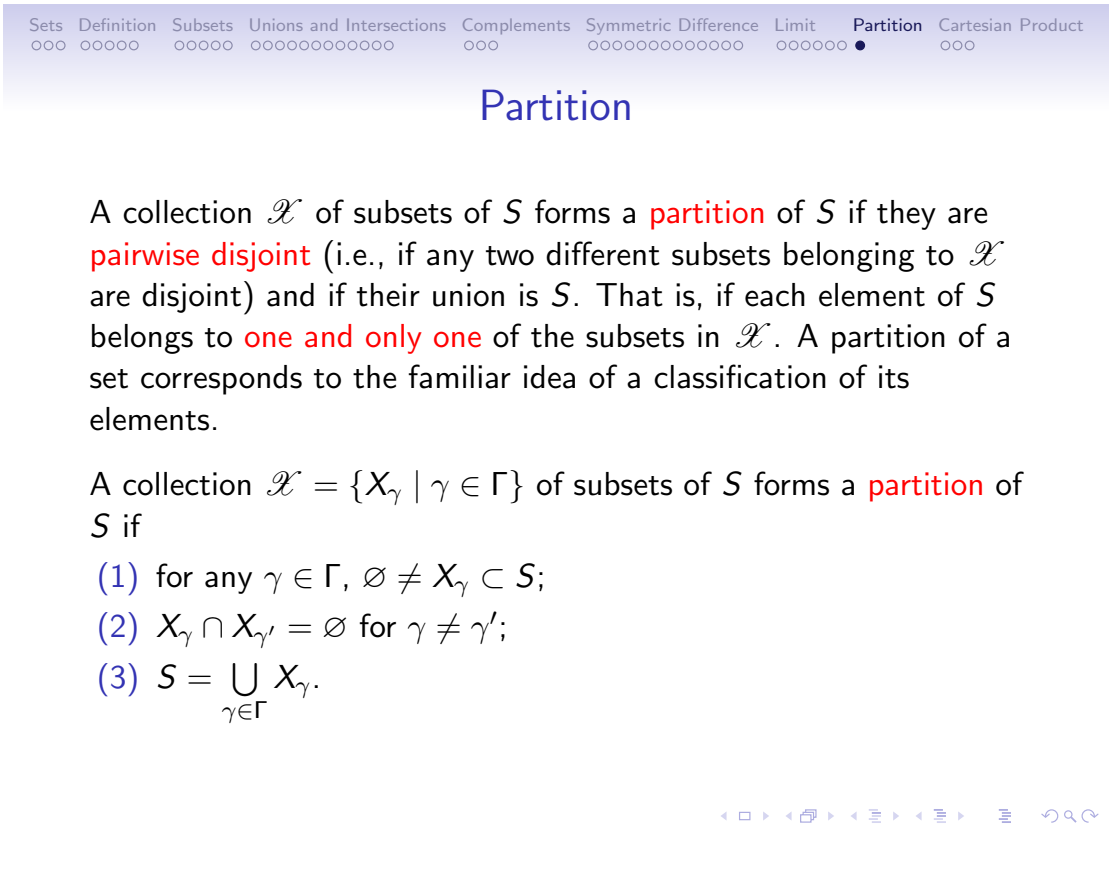
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

题1：格点集合。 令$A_n = \{m/n : m \in \mathbb{Z}\}$。若$x = p/q \in \mathbb{Q}$，对$n = kq$均有$x = kp/(kq) \in A_n$，故$x$在无穷多项中。无理数不在任何项中，因此$\limsup A_n = \mathbb{Q}$。每个整数在每项中，故$\mathbb{Z} \subseteq \liminf A_n$。反之若$x$从某项起一直属于$A_n$，则对相邻的两个大指标$n, n+1$有$nx, (n+1)x \in \mathbb{Z}$，相减得$x \in \mathbb{Z}$。故下极限为$\mathbb{Z}$。对$B_n = (1/n, 1+1/n)$，$0 < x \leq 1$时最终满足两端不等式；$x \leq 0$从不满足；$x > 1$时最终右端小于$x$。故上下极限均为$(0, 1]$。

题2：用集合表达函数极限。 右边的含义是：对每个k，存在N，使所有$n \geq N$有$f_n(x) < t + 1/k$。若$f(x) \leq t$，收敛性以误差$1/(2k)$给出此条件。反之若$f(x) > t$，取k使$1/k < (f(x) - t)/2$；收敛保证充分大n时$f_n(x) > (f(x) + t)/2 > t + 1/k$，与右边条件矛盾。所以两集合相等。

题3：把数列的极限压成单点。 右边条件对一个候选x表示：对每个k，最终有$|x - a_n| < 1/k$。$x = a$由$a_n \to a$满足条件。若$x \neq a$，设$d = |x - a| > 0$，选k使$1/k < d/3$；充分大n有$|a_n - a| < d/3$，若同时$|x - a_n| < 1/k$，三角不等式给$d < 2d/3$，矛盾。故只剩a。

50 原课件第 50 页：划分：每个元素恰好归一类



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

划分要求每块非空、不同块两两不交、全部块的并等于S。覆盖保证至少属于一块，不交保证至多属于一块，两者合起来就是恰好一块。例如整数按奇偶分为两块；$\{\{1,2\},\{2,3\}\}$不是$\{1,2,3\}$的划分，因为2重复。

记号修正。 原页写每块$X_\gamma \subset S$，若按前文严格真包含解释就会排除合法划分$\{S\}$。一般定义应为$\varnothing \neq X_\gamma \subseteq S$。平凡划分只有全集一块，完全合法。

51 原课件第 51 页：笛卡尔积与有序对

Cartesian Product

Consider two sets S_1 and S_2; the set of pairs (x_1, x_2) where $x_1 \in S_1$ and $x_2 \in S_2$, is called their Cartesian product $S_1 \times S_2$. The order in which x_1, x_2 and S_1, S_2 are written in (x_1, x_2) and $S_1 \times S_2$ is essential.

Example: Let S_1 be the lower horizontal edge of a rectangle drawn in a plane and S_2 its left vertical edge. If x_1 is a point of S_1, x_2 a point of S_2, the pair (x_1, x_2) may be visualized as the intersection point of the vertical straight line through x_1 and the horizontal straight line through x_2. The product $S_1 \times S_2$ is then visualized as the region covered by the rectangle.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$S_1 \times S_2 = \{(x_1, x_2) : x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$。有序对的次序重要，$(1,2) \neq (2,1)$；集合$\{1,2\}$则没有顺序。两个区间的积对应一个矩形区域。若$A = \{a,b\}, B = \{0,1\}$，积有四个元素$(a,0),(a,1),(b,0),(b,1)$，可以逐项列出帮助理解。

52 原课件第 52 页：多维积与社会行动组合

Cartesian Product

More generally, consider N sets $S_1, \cdots, S_n, \cdots, S_N$. The set of N-tuples $(x_1, \cdots, x_n, \cdots, x_N)$, where $x_n \in S_n$, for every $n = 1, \ldots, N$ is the Cartesian product $S_1 \times \cdots \times S_n \times \cdots \times S_N$, also denoted $\prod_{n=1}^{N} S_n$. The order in which the x_n, and the S_n are written is again essential. The N-tuple $(x_1, \cdots, x_n, \cdots, x_N)$ is denoted by (x_n), and x_n, is called the nth coordinate (or the nth component) of (x_n).

Example: Consider a social system consisting of N agents. The nth agent must choose an action A_n, in a given set A_n of actions available to him. When each agent has made his choice, the outcome of the social activity is determined. Thus social activity is characterized by an N-tuple (a_n), an element of $\prod_{n=1}^{N} A_n$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$\prod_{i=1}^{N} A_i$的一个元素是完整行动组合$(a_1, \ldots, a_N)$，其中每位参与者恰好贡献一个分量。$a_i \in A_i$是一人的选择；$(a_i)_{i=1}^{N} \in \prod A_i$是所有人的选择。乘积号在此构造有序组，不是在乘数。课件例子“选择行动A_n”应读为选择$a_n \in A_n$，区分大小写。

53 原课件第 53 页：积集定理、反例与选择公理

Cartesian Product

Theorem 6. For family $\mathscr{A} = (A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ we have

$$A_\lambda \neq \varnothing \text{ for } \lambda \in \Lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \prod_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \neq \varnothing.$$

Theorem 7. If two families $\mathscr{A} = (A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ and $\mathscr{A}' = (A'_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ have the same index set, then

$$\left\{ \begin{array}{c} A_\lambda \neq \varnothing \text{ for } \lambda \in \Lambda \\ \prod\limits_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \subseteq \prod\limits_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda \end{array} \right\} \quad \Longleftrightarrow \quad \varnothing \subset A_\lambda \subseteq A'_\lambda \quad \text{for } \lambda \in \Lambda$$

and

$$\prod_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \cup \prod_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda \subseteq \prod_{\lambda\in\Lambda} (A_\lambda \cup A'_\lambda)$$
$$\prod_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda \cap \prod_{\lambda\in\Lambda} A'_\lambda = \prod_{\lambda\in\Lambda} (A_\lambda \cap A'_\lambda)\,.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

有限个集合均非空时，从每个集合取一元素即得一个积元素；反过来只要积中有(a_λ)，每个坐标就证明对应集合非空。**任意无限指标族**的“每项非空推出积非空”使用选择公理，不能当成没有额外基础的有限证明；本课有限维经济学主要用有限积。设各A_λ非空且积包含于$\prod A'_\lambda$。固定λ_0及任意$a \in A_{\lambda_0}$，先取一个积元素，再把其λ_0坐标换成a；所得仍在原积，故在新积，推出$a \in A'_{\lambda_0}$。因此逐项包含。反向从每个坐标逐项包含立即得到积包含。非空条件不可删：一个因子为空时整个积为空，不能推断其他坐标包含。两个积的并包含于逐坐标并的积，因为一个完整元组若全来自第一族或全来自第二族，自然每个坐标都来自对应的并。反向一般不成立：$A_1 = A_2 = \{0\}$、$A'_1 = A'_2 = \{1\}$时，$(0,1)$只在右边。交则等号成立：一个元组同时在两个积中，恰好每个坐标同时在两个对应因子中。

证明考试：闭卷自测与答案骨架

1. 证明$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$。答案：任取$x$，左边等价于$x \in A$且$x \notin B$且$x \notin C$，与右边等价。
2. 为什么$\bigcup_n (A_n \cap B_n) \subseteq (\bigcup_n A_n) \cap (\bigcup_n B_n)$总成立，等号不总成立？答案：同一指标的见证同时服务两个并集；反向两个见证可能不同。反例$A_1 = B_2 = \{0\}, A_2 = B_1 = \varnothing$，其余为空。递增性允许取最大指标修复问题。
3. 证明$C(\limsup A_n) = \liminf (CA_n)$。答案：逐层取补，先把外交变并，再把尾并变尾交，得到$\bigcup_N \bigcap_{n\geq N} CA_n$。写出全集保持一致。

4. 证明$A\triangle B=\varnothing \iff A=B$。答案：没有恰好属于一边的元素，因此任意$x$属于两边的真假相同；反向由$A\triangle A=\varnothing$。

掌握标准：看到一个等式，先能用普通话说出两边怎样筛选元素，再独立写出双向包含；看到无穷并交，先写量词再操作。不要用“显然”跳过指标选择。